

2026 “钉耙编程” 中国大学生算法设计 暑期联赛（7）命题报告

2026 “钉耙编程” 中国大学生算法设计暑期联赛（7）命题组

2026 年 8 月 11 日

试题难度

- Easy: B, H
- Medium-Easy: F, L
- Medium: D, I, K
- Medium-Hard: A, C, J
- Hard: E, G

通过情况

题目编号	A	B	C	D
通过提交数	71	744	69	113
首次通过时间	00:28:35	00:07:14	01:16:36	00:43:47
题目编号	E	F	G	H
通过提交数	6	492	0	807
首次通过时间	03:14:36	00:10:50	-	00:05:42
题目编号	I	J	K	L
通过提交数	242	22	246	639
首次通过时间	00:18:04	00:54:14	00:23:31	00:08:30

考虑优化找 l 的过程。dp 开始前我们对所有字符串建立 AC 自动机。再由于输入串长单调不降，因此当我们以 s_i 作为文本串遍历自动机时，遇到的所有 s_i 的子串 s_{l_0} 都满足 $l_0 \leq i$ 。因此，我们要求出 T_i 表示所有 $l < i$ 且 s_l 是 s_i 的子串的 l 的集合，这就是我们遍历自动机时所遇到的所有 l_0 的集合（当然，得去掉 i 本身）。

那么事情就明朗了。我们构建 fail 树，那么我们遍历到结点 cur 时，就把 cur 到根上所有结点对应的原串下标（当然，只有部分结点会对应到一个原串）集合加入到 T_i 。我们优化这个过程，实际上就是求遍历到的结点的到根路径并，所以我们不用直接求出 T_i 。转化为前缀和之后，这个可以在 dp 开始前预处理出两个集合 T_{+i} , T_{-i} 表示加/减集合元素的到根路径。复杂度 $O(L \log L)$ 。

接着我们枚举 j 。每一次枚举，我们都先在 fail 树上累好上一层 dp 值的前缀和，然后依照我们预处理的两个集合，把前缀和贡献到新的 dp 值中就行了。

时空复杂度 $O(L\sqrt{L})$ ，常数较小。

C 今晚吃春天

解法一

方便起见，下面把王炸也归为炸弹的一种。容易发现，不管地主拿到了什么牌，一定存在一种把剩下的牌分配给农民的方式，使得至少有一个农民持有至少一个炸弹。这是因为如果农民无法形成炸弹，那么地主至少要拥有一张王以及十三种点数牌每种各五张，而这是不可能的。

因此，如果地主打出了比炸弹小的牌型后游戏没有立即结束，那么农民一定可以用炸弹接地主的牌，从而阻止春天。因此，地主除了最后一回合出的牌之外，其余回合出的牌必须组成炸弹，且不能比农民能打出的最大的炸弹小。

解法一

我们可以先根据地主手里的牌计算出农民可能打出的最大的炸弹的大小，然后使用搜索算法枚举地主一共出了哪些炸弹。注意，我们要保证地主出的所有炸弹都要大于等于农民能打出的最大的炸弹的大小。搜索的过程中我们还要判断地主手里剩余的牌能否一次性出完。这可以通过若干分类讨论实现。只要存在一种方案，答案就是 Yes，否则是 No。

解法二

可以证明，答案为 Yes 的初始牌型分布一定为下面几种情况中的一种，证明方式留给读者作为练习。

- 由 33 张牌组成的钢板。
- 由一张王外加其余牌中最大的四个八张牌组成的炸弹组成。
- 由四张王、一个五张牌组成的炸弹外加其余牌中最大的三个八张牌组成的炸弹组成。
- 由四张王、一个三带二外加其余牌中最大的三个八张牌组成的炸弹组成。

解法二

- 由四张王、一个五张牌组成的顺子外加其余牌中最大的三个八张牌组成的炸弹组成。
- 由四张王、一个 21 张牌组成的钢板外加其余牌中最大的一个八张牌组成的炸弹组成。
- 由一个 25 张牌组成的飞机（携带的对子中至少有一对王）外加其余牌中最大的一个八张牌组成的炸弹组成。

依次判断手中的牌能否构成上述情况中的某一种即可。

D 今晚吃转转

由于二度点可以共线，而共线后对匹配不劣，所以我们可以将二度点先缩掉。接下来所有讨论都在除叶子外所有点度数不小于 2 时进行。

考察旋转后的树，由于不存在二度点，所以其和原本的树形成了一个自同构。考察两棵自同构树的重心位置，发现他们在旋转前后显然不变（注意，这里重心有可能在边的中间）。于是，紊乱点必定处在原树的重心上，否则旋转前后不可能重合。

E 今晚吃鸡扒

考虑容斥，计算在一张三度图中钦定 j 个三元环的方案数 F_j 。

两个钦定的三元环若相交则必然共边，否则公共点的度数至少为 4。两个三元环共边后，再接入第三个三元环只可能得到 K_4 。因此连通块只有以下三类：

- 单三角：占 3 个点，留下 3 个待补一度的点。其内部三条边不能重复选择，容斥后还需加入系数为 -3 、只留下 1 个待补点的情况；
- 共边双三角：占 4 个点，留下 2 个待补点，固定点集后有 6 种；
- K_4 ：占 4 个点，钦定 3 或 4 个三元环时系数分别为 4, 1，不留下待补点。

设 $f_{s,a,j}$ 表示在固定的 s 个标号点上放置若干个上述连通块，留下 a 个待补一度的点，并钦定了 j 个三元环的带符号方案数。固定最小标号点所在的连通块，有

$$f_{s,a,j} = \binom{s-1}{2} (f_{s-3,a-3,j-1} - 3f_{s-3,a-1,j-1}) \\ + \binom{s-1}{3} (6f_{s-4,a-2,j-2} + 4f_{s-4,a,j-3} + f_{s-4,a,j-4}) .$$

设 $g_{a,b,c}$ 表示三组指定的标号点分别还需补一、二、三度，点数为 a, b, c 时的简单图数。固定一个剩余度数最小的点并枚举其邻点，得到

$$g_{0,0,0} = 1,$$

$$g_{a,b,c} = (a-1)g_{a-2,b,c} + bg_{a,b-1,c} + cg_{a-1,b+1,c-1} \quad (a > 0),$$

$$g_{0,b,c} = \sum_{x=0}^2 \binom{b-1}{x} \binom{c}{2-x} g_{x,b+1-2x,c-2+x} \quad (b > 0),$$

$$g_{0,0,c} = \binom{c-1}{3} g_{0,3,c-4} \quad (c > 0).$$

枚举钦定的三元环共使用了 s 个点，即有

$$F_j = \sum_{s=0}^n \binom{n}{s} \sum_a f_{s,a,j} g_{a,0,n-s}.$$

最后二项式反演即可得到答案。总时间复杂度为

$$O(n^3 + K), \text{ 空间复杂度为 } O(n^2).$$

F 今晚吃流年

题意即为有若干个区间，需要放置两个断点满足每个区间内有恰好一个断点。

设输入的每一对 CP 为 $a_i, b_i (a_i < b_i)$ ，那就是 $[a_i, b_i)$ 内须有一个断点。枚举右断点，则要求该断点右边不能有完整区间。维护所有包含当前断点 i 的区间并，设为 $[l_i, r_i]$ ，那么另一个断点则必须在 $[1, l_i)$ 当中。再维护所有 $r < i$ 的区间的区间交，记为 $[x_i, y_i]$ ，就只需要判断 $[x_i, y_i]$ 内部是否有 $[l_i, r_i]$ 之外的点。

显然，只需要观察 x_i 是否在 l_i 左边即可。复杂度取决于实现，std 使用了 set，为 $O(n \log n)$ 。

G 今晚吃老歌

首先考虑如果询问操作都为全局查询，即只需要统计被所有区间恰好覆盖一次的位置数。可以用线段树维护区间最小值，最小值出现次数，最小值加一出现次数，支持区间加减一即可。在下文中称其为第一类线段树。

对于原题，不妨先考察分块。考虑每个整块对答案的贡献。整块会被左端点在其前或右端点在其后的区间，以及被当前块完全包含的区间影响。

以左端点在当前块前为例，我们只需保留右端点比询问区间右端点小的中最大的两个，因为被至少两个区间覆盖的位置一定不合法。从前往后扫一遍即可维护。右端点在当前块后同理。于是对于每个块，我们得出了 $O(1)$ 个不被该块完全包含的区间覆盖了 0 或 1 次的区间。而被该块完全包含的区间，可以使用第一类线段树维护。散块类似维护。时间复杂度 $O(n\sqrt{n}\log n)$ 。

事实上，上述分块做法可以直接放到线段树上，即可得到一个时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ ，空间复杂度 $O(n \log n)$ 的做法。具体来说，我们维护一棵总的线段树，对于线段树上的每个节点，维护一棵第一类线段树，以及两个 multiset，分别代表被该节点完全覆盖的区间，左端点被该节点包含的区间，右端点被该节点包含的区间。查询时将查询区间分成 $O(\log n)$ 个线段树上的节点，用和分块相同的方法统计答案。

然而这种做法常数过大，对于每次修改操作，需要进行 $O(\log n)$ 次线段树区间修改，以及 $O(\log n)$ 次 multiset 的插入或删除。查询操作同样常数巨大，难以通过。实测直接写该做法可能跑不过部分时间复杂度 $O(n \log^3 n)$ 的做法。

考虑优化。对于每次修改操作， $O(\log n)$ 次第一类线段树的区间修改难以规避，而 $O(\log n)$ 次 multiset 的插入或删除显得额外冗余。我们只需在修改区间首次跨过线段树节点中点时加入该区间。在查询时，类似常规线段树区间查询，自上而下递归。在查询区间跨过当前节点中点时，加入跨节点的贡献。假设查询区间为 $[L, R]$ ，线段树当前节点为 $[l, r]$ ，中点为 mid ，先将 L 和 l 取 $\max$ ， R 和 r 取 $\min$ ，此时 $l \leq L \leq mid < R \leq r$ 。以接下来向左儿子递归为例，我们需要找出最小的 l_1, l_2 ($L \leq l_1 \leq l_2 \leq mid$)，使得存在区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2]$ 满足 $r_1, r_2 \leq R$ ，且 $[l_1, r_1], [l_2, r_2]$ 不是同一时刻加入的区间。在线段树上二分即可。

故对于总的线段树的每个节点，需要维护三棵线段树，分别为第一类线段树，左儿子的二分线段树和右儿子的二分线段树。

相较于之前的做法，我们将 $O(\log n)$ 次 multiset 的插入或删除降为 $O(1)$ 次，同时进行 $O(1)$ 次的线段树修改。查询也略快于之前做法。显著优化常数。

H 今晚吃 NPC

注意到，如果只存在 xor 和 or，那么放一个 w ，剩下全放 0 即可。

加入 and 后也是类似的，选取一个 and 连续段全放 w 即可。

今晚吃草莓

对于每个 i ，令 $f_{h,p}$ 表示处理完当前若干次冲刺后，从固定起点出发、恰好撞墙 h 次并停在 p 时获得的最少草莓数。初始仅有 $f_{0,s} = 0$ 。

对一次参数为 (k, c) 的冲刺，转移分为三类：

- ① 不获得草莓：必须满足 $|d| < k$ ，因此到达 q 的来源位置是区间 $[q - k + 1, q + k - 1]$ 。
- ② 获得草莓但不撞墙：从 p 到仍在序列内的 $p - k$ 或 $p + k$ ，草莓数增加 c ，撞墙数不变。
- ③ 撞墙：若 $p - k < 1$ ，可以撞左墙并到达 1；若 $p + k > n$ ，可以撞右墙并到达 n 。草莓数增加 c ，撞墙数增加一。选取其他越界位移只会到达同一端点，故用 $-k$ 或 k 代表即可。

最后对每个终点 t ，找最大的 h 使 $f_{h,t} \leq K_t$ 即可。用单调队列优化第一类转移，复杂度 $O(m^2n)$ ，滚动数组后空间 $O(nm)$ 。

今晚吃黑子

我们认为黑子是 1。首先，一个浅显的观察是每次操作都会删去白子和黑子各一个，因此白子的数量与黑子的数量之差一直保持不变。

接下来先做判定，即给定一个序列 B ，判断是否可以由 A 得到 B 。

B 序列中的每个位置对应着 A 序列中的一个区间，因此先考虑什么样的序列可以被删成单独一个黑子（白子同理）。

必要性

若一个序列能被删成一个黑子，则有以下两个必要条件：

- 原区间中黑子的个数比白子的个数恰好多 1；
- 如果原序列长度 ≥ 3 ，那么序列必须能进行至少一次操作，即存在两个恰好隔一格的棋子颜色不同。再结合第一个条件，可得该条件等价于存在相邻的颜色相同的棋子。

手玩一下可以猜测：

猜测

只要一个区间满足上述两个条件，那么该区间就是可以被删成单独一个黑子的。

我们归纳证明：

猜测的充分性证明

- 如果一个长度 ≥ 5 的序列被操作一次之后不能被操作，那么他一定是 '1010101' 往中间某个棋子的左右插入白子和黑子各一个。
- 考虑其中一种情况：把一个 '1' 变成 '011'，且这个片段不是靠最右的。那么这个片段往右扩展至少会得到 '01101'，这段序列经一次操作可以变成 '101' 或是 '011'，取后者即可。
- 其他情况也可以进行类似的讨论，最后可以得到上述情况不存在。由归纳假设知可以一直操作直到最后变为一个黑子。

综上，一个长度 ≥ 3 的区间能被删成一个黑子的充要条件为：

性质 1

- 区间内黑子的个数比白子的个数恰好多 1；
- 存在相邻且颜色相同的棋子。

我们称这样的区间为**合法黑区间**，同理称能被删成一个白子的区间是**合法白区间**。

特别地，单独一个黑子组成的区间也是合法黑区间，单独一个白子组成的区间也是合法白区间。

对于长度 ≥ 3 的合法区间，有一个重要结论是：

性质 2

在该序列后面或前面接上一段黑白子数量相同的序列，该序列仍合法。

证明显然。

要判定序列 B 能否由 A 得到，我们需要把 B 中的每一个棋子和 A 中的一个区间匹配。考虑最朴素的贪心匹配：

依次考虑 B 中的每个棋子，找到 A 中第一个合法黑/白区间与其匹配。如果 A 中剩下了一些棋子，那么要求这些棋子必须黑白子数量相同。直接将这段棋子塞入 B 中最后一个棋子匹配的区间即可。然而这样得到的匹配不总是正确的。不过我们可以证明这样的算法基本可以正确地判定出 A 是否可以得到 B 。

- 首先，显然的是如果上述匹配过程中 A 的棋子不够用了，或者 A 和 B 的黑白子数量之差不相同，那么 A 一定不能得到 B 。
- 接下来考虑剩下的序列。注意到对合法黑白区间的限制很弱，因此不合法的序列几乎是确定的。
- 具体地，由于贪心匹配到的区间选的都是合法的，因此只需要考虑 A 最后剩下多余的棋子是否仍能被塞进匹配区间即可。往一个合法区间中加入一段黑白子数量相同的序列，唯一的不合法可能性只有最后是一个长度为 1 的区间又塞入了一段黑白子交错的区间。也就是 '1' 被塞成了 '1010101'。

- 我们进行调整。注意到这样的区间最后一个位置是 '1'，那么直接改为匹配最后这个 '1'，然后把前面的 '101010' 塞进前一个棋子匹配的区间里。前面这个区间本来是合法的，那么如果想要再加入一段区间后不合法，同样只有可能是 '0' 被塞成了 '0101010'，如果是这样的话那么继续把多余的部分塞进前一个棋子匹配的区间里。
- 以此类推，只要途中遇到一个长度 ≥ 3 的合法区间，那么调整就可以停止。如果调整完了所有棋子还是不合法的，那么一定是： **A 和 B 均是黑白子交替的。**特判掉这种情况即可。

综上，我们得到了判定方法：

- 若 A 与 B 的黑白子数量之差不同，那么 A 不能得到 B ；
- 若 A 和 B 均为黑白子交替且 $A \neq B$ ，那么 A 不能得到 B ；
- 否则，只要能完成贪心匹配的过程，那么 A 就能得到 B 。

接下来还要做计数，这就是简单的了。进行动态规划，每个位置向后找到第一个合法黑/白区间向其转移即可。

发现所有操作本质上都是删除相邻的 '01' 或 '10'，但是有一些限制，比如 '01' 加上两边的两个棋子是为 '1010' 的话就无法操作了。但是只要向左向右一直延伸找到一个相邻颜色相同的棋子，就可以进行操作。由于在一个 '01' 交错的序列中任意位置删除相邻的 '01' 是等价的，因此操作就几乎等价于删除任意相邻且颜色不同的棋子。简单推导后可得相同的计数方式。

K 今晚吃电脑配件

将测量结果考虑为图上的边。若图是树显然总是合法。

进一步发现，测量结果可以合成新的二元式： $x_a + x_b$ 和 $x_b + x_c$ 可以推得 $x_a - x_c$ ；若又已知 $x_c + c_d$ 则可以得到 $x_a + x_d$ 。

进而言之，如果如上变量链中，有偶数个变量，则结果为加法式，否则为减法式。

接下来就可以讨论成环的情况。考虑新加入一条边导致成环，那么如果加入的边的两端在树上是长度为偶数的链，只需要判断这条路径合成的加法式结果是否和加入的边相同，操作完成后仍然无环；否则由和差公式可以推导出整个连通分量中质量的具体值。

L 今晚吃 TopTree

首先发现从下向上分别处理每个顶点的所有儿子一定是最优的。

接下来先考虑深度和。对于某个顶点，将操作理解为这样的过程：

- ① 初始取出所有儿子；
- ② 选择两个剩余的顶点，添加一个新顶点，令刚才取出的顶点为它的两个儿子，随后给新顶点子树内所有原始顶点深度增加 1；
- ③ 当仅剩一个顶点时结束。

注意到子树内每个顶点深度增加 1，等价于深度和增加子树大小。于是整个问题变成一个哈夫曼问题，用一个堆每次选择子树大小最小的两个顶点即可。

然后是高度和。使用类似哈夫曼树的方法可以证明，将贪心选两个子树大小最小的改为选两个高度最小的即可得到正确答案。

总复杂度 $O(n \log n)$ 。

致谢

感谢 杭州电子科技大学刘春英老师、南京外国语学校张超老师对本次命题工作的大力支持与悉心指导。

感谢 AlephRei、zifanoi¹ 以及所有命题组成员在命题工作中做出的努力与贡献。

感谢 ETO_Leader、Ihave4oranges、NewMarchqwq、b6e0、jiamengtong、nullptr_qwq、randomization、yzbasdasd、zero_range、汤圆¹ 作为验题人为本场比赛提供宝贵意见与建议。

感谢人工智能为本场比赛的试题排版、命题报告排版以及验题提供技术支持。

¹按昵称字典序从小到大排序。

写在最后

希望大家收获满满！